

chap2 随机变量及其分布

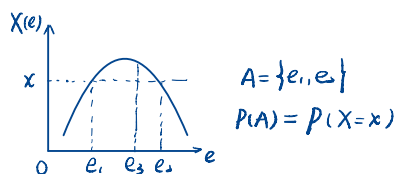
一、随机变量

1. 定义

$S = \{e \mid e \text{ 为样本点} \}$, 随机变量 $X: S \rightarrow \mathbb{R}$.

随机变量与事件的关系

$$A = \{e \mid X(e) = x\} \Rightarrow P(A) = P(X=x)$$



$$\forall A \subseteq S \nexists B \subseteq \mathbb{R} \text{ s.t. } P(A) = P(X \in B)$$

$$\text{e.g., } A = \{e_1, e_2\}$$

二、离散型随机变量

1. 定义: 取值可数(可列)的随机变量

■ 给定 $\lambda > 0$ 和概率分布 $P(X=k) = c\lambda^k/k!$, $k=1, 2, \dots$
求 c

$$\text{解: } \sum_{k=1}^{\infty} P(X=k) = 1$$

$$\Rightarrow 1 = c \left(\frac{\lambda}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \dots \right)$$

$$= c \left(1 + \frac{\lambda}{1!} + \frac{\lambda^2}{2!} + \dots \right) - c$$

$$= c(e^\lambda - 1)$$

$$\Rightarrow c = \frac{1}{e^\lambda - 1}, \lambda > 0$$

2. 0-1 分布 $B(1, p)$

$$X \sim B(1, p) \Leftrightarrow X = \begin{cases} 1 & \text{p} \\ 0 & \text{1-p} \end{cases} \quad \text{伯努利试验}$$

3. 二项分布 $B(n, p)$

$$X \sim B(n, p) \Leftrightarrow P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0, 1, \dots, n$$

n 次伯努利试验中事件发生的次数.

■ 容易验证 $\sum_k P(X=k) = 1$

■ 已知 $X \sim B(n, p)$, $P(X=k)$ 的最大值取值为 $X = \lfloor (n+1)p \rfloor$

$$\text{证: } (1) \sum_{k=0}^n P(X=k) = [p + (1-p)]^n = 1$$

$$(2) \frac{P(X=k+1)}{P(X=k)} = \frac{n-k}{k+1} p (1-p)^{-1}$$

$$\text{令上式} = 1 \Rightarrow k = \lfloor (n+1)p - 1 \rfloor \text{ 或 } k = \lceil (n+1)p - 1 \rceil$$

□

4. 泊松分布 $\pi(\lambda)$

$$X \sim \pi(\lambda) \Leftrightarrow P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k=0, 1, \dots$$

单位时间内事件发生的次数(平均为 λ 次).

$$\text{■ } \pi(\lambda) \text{ 概率最大为 } X = \lfloor \lambda \rfloor \quad \frac{P(X=k+1)}{P(X=k)} = \frac{\lambda}{k+1} = 1 \Rightarrow k = \lfloor \lambda \rfloor$$

例: 某医院急诊科平均每小时接待 5 名病人。假设急诊科有 3 名医生, 每名医生每小时最多能处理 2 名病人。试计算以下概率:

接待 $\rightarrow$ 处理 (二者不等价)

1 在一小时内, 急诊科恰好接待 7 名病人的概率。

2 在一小时内, 急诊科无法及时处理所有病人的概率 (即病人数量超过医生处理能力)。

解: X : 急诊科每小时接待人数. $X \sim \pi(5)$

$$(1) P(X=7) \quad (2) P(X>6) = 1 - \sum_{k=1}^6 P(X=k)$$

③ 二项分布与泊松分布的关系

$$X_n \sim B_n(n, p_n), \lambda_n = np_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lambda \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \sim \pi(\lambda)$$

$$\text{证: } P(X_n=k) = C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k}$$

$$= C_n^k \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \cdot \frac{\lambda_n^k}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{\lambda_n^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\Rightarrow X_n \sim \pi(\lambda), n \rightarrow \infty$$

5. 几何分布

$$X \sim G(p) \Leftrightarrow P(X=k) = (1-p)^{k-1} p, k=1, 2, \dots$$

重复伯努利试验直到事件发生.

$$\text{③ 几何分布的无记忆性: } P(X>m+n \mid X>m) = P(X>n)$$

$$\text{证: LHS} = \frac{P(X>m+n, X>m)}{P(X>m)} = \frac{P(X>m+n)}{P(X>m)}$$

$$= \frac{\sum_{k=m+n+1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p}{\sum_{k=m+1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p} = (1-p)^n = \text{RHS} \quad \square$$

6. 负二项分布

$$X \sim NB(r, p) \Leftrightarrow P(X=k) = C_{k-1}^{r-1} p^{r-1} (1-p)^{k-r} \cdot p = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$$

$$k=r, r+1, \dots$$

重复伯努利试验直到事件发生 r 次

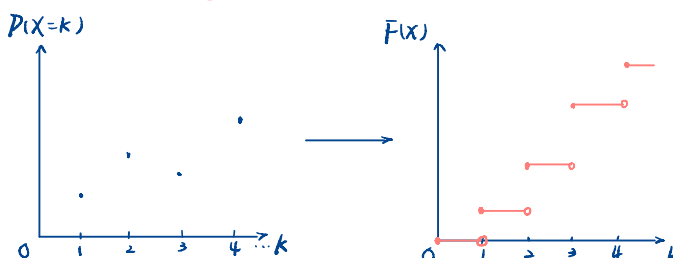
$$G(p) = NB(1, p)$$

三、连续型随机变量

1. 分布函数(cdf) $F(x) = P(X \leq x)$

① 性质: 非负性: $F(x) \geq 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
单调性.

$$\text{右连续: } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(x+\varepsilon) = F(x)$$



2. 概率密度函数 (pdf)

① 定义

随机变量 X , $\exists f(x) \in \mathbb{R}^+$. $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$

$\Rightarrow X$ 为连续型随机变量, $f(x)$ 为 pdf.

② 性质

非负性: $f(x) \geq 0$

归一性: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

$\forall f$ 满足以上性质 $\Rightarrow f$ 为 pdf.

$\forall x_0$ 为 f 的连续点, $F'(x_0) = f(x_0)$

$\circ F_X(x)$ 不连续 $\Rightarrow X$ 不是连续型 ~

$\circ$ 可以改变任意有限个 $f(x)$

$F_X(x)$ 不变

■ 例: 一银行服务需要等待, 设等待时间 X (分钟) 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x/10}/10 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$ 某人到银行办理业务, 写出等待时间的随机变量的分布函数。若他等待超过 30 分钟后就离开, 写出对应的分布函数, 判断是否是离散型还是连续型随机变量。

解: (1) $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/10}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

(2) $X' = \begin{cases} X, & x < 30 \\ 30, & x \geq 30 \end{cases}$

$F_{X'}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-x/10}, & 0 \leq x < 30 \\ 1, & x \geq 30 \end{cases}$

3. 均匀分布

① $X \sim U(a, b) \Leftrightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in (a, b) \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$

■ 例: (1) 在区间 $(-1, 2)$ 上随机取一数 X , 试写出 X 的概率密度。并求 $P(X > 0)$ 的值; (2) 若在该区间上随机取 10 个数, 求 10 个数中恰有两个数大于 0 的概率。
(1) $P(X > 0) = 2/3$ (2) $B(10, P(X > 0))$

■ 例: 某车站每天从早上 6 点开始, 每隔 30 分钟有一班车开往上海。王先生在早上 6:20 过 X 分钟到达车站, 设 X 服从 $(0, 50)$ 上的均匀分布, (1) 求王先生候车时间不超过 15 分钟的概率; (2) 如果王先生一月中有两次按此方式独立地去候车, 求他一次候车不超过 15 分钟, 另一次候车大于 10 分钟的概率。

解: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{50}, & x \in (0, 50) \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

(1) $P(\{X \in (0, 10) \cup (25, 40)\}) = \frac{1}{5}$

(2) $P(\{X \in (20, 30) \cup (40, 50)\}) = \frac{3}{5}$

$\Rightarrow p = 2 \times \frac{1}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$

4. 指数分布

① $X \sim \text{Exp}(\lambda) \Leftrightarrow f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, \lambda > 0.$

② 无记忆性: $P(X > x_0 + x | X > x_0) = P(X > x)$

证: $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

LHS = $\frac{1 - F_X(x_0 + x)}{1 - F_X(x_0)} = 1 - F_X(x) = \text{RHS. } \square$

③ 指数分布与泊松分布的关系

$\forall t, [0, t]$ 内事件 A 发生的次数 $X \sim \pi(\lambda t)$

$\Rightarrow [0, t]$ 内事件 A 发生的时间 $T \sim \Gamma(\lambda)$

证: $P(T \leq t) = P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-\lambda t}, t > 0$

$\Rightarrow f_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$

$\square$

5. 伽马分布

① $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \Leftrightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1} \lambda^\alpha e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \alpha > 0.$

$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
 $\Gamma(n) = (n-1) \Gamma(n-1) = (n-1)!$

$\text{Exp}(\lambda) = \Gamma(1, \lambda)$

② 伽马分布与泊松分布关系

$\forall t, [0, t]$ 内事件 A 发生的次数 $X \sim \pi(\lambda t)$

$\Rightarrow [0, t]$ 内事件 A 发生 α 次的时间 $T \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$

证: $P(T \leq t) = P(X \geq \alpha) = 1 - \sum_{k=0}^{\alpha-1} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} = F_T(t)$

$f_T(t) = F'_T(t) = - \sum_{k=1}^{\alpha-1} (-\lambda) e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} + e^{-\lambda t} \frac{\lambda^k t^{k-1}}{(k-1)!}$

$+ \lambda e^{-\lambda t}$

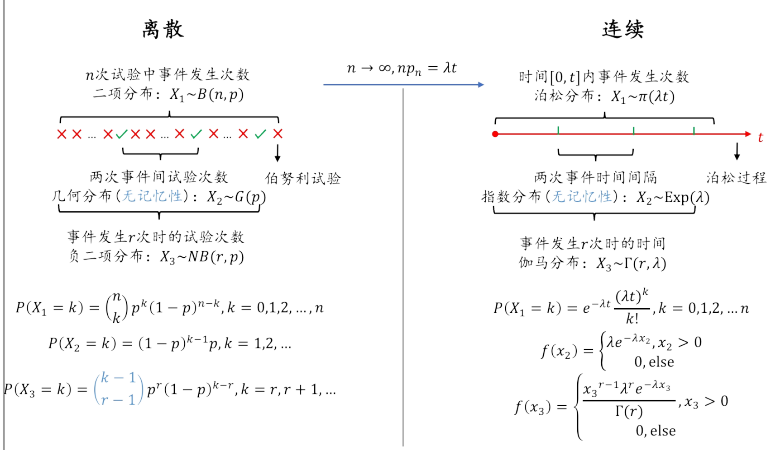
$= \lambda e^{-\lambda t} \left\{ \sum_{k=1}^{\alpha-1} \left[\frac{(\lambda t)^k}{k!} - \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} \right] + 1 \right\}$

$= \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{\alpha-1}}{(\alpha-1)!}$

$= \frac{t^{\alpha-1} \lambda^\alpha e^{-\lambda t}}{(\alpha-1)!}$

$\square$

总结: 不同分布的关系



$P(X_1 = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$
 $P(X_2 = k) = (1-p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots$
 $P(X_3 = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, k = r, r+1, \dots$

$P(X_1 = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots, n$
 $f(x_2) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x_2}, & x_2 > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$
 $f(x_3) = \begin{cases} \frac{x_3^{r-1} \lambda^r e^{-\lambda x_3}}{\Gamma(r)}, & x_3 > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

1. 正态分布

$$① X \sim N(\mu, \sigma^2) \Leftrightarrow f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

② 性质

- 归一性: $\int f(x) dx = 1$.

$$\text{证: } \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx}_A$$

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}} dt \xrightarrow{m=\frac{t}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m^2}{2}} dm}_B$$

$$B^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta = -\pi e^{-\frac{r^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} = \pi$$

$$B = \sqrt{\pi} \quad \square$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

- 对称性: $f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称

$$\text{■ 最大值: } f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

$$\text{■ } \lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = 0$$

③ 标准正态分布 $N(0, 1)$

$$Z \sim N(0, 1) \Leftrightarrow f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(z) dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1$$

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^z f_Z(t) dt =: \Phi(z) \quad \Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), P(a < X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

- 例: 一批钢材长度 $X(\text{cm}) \sim N(\mu, \sigma^2)$ (1) 若 $\mu = 100$, $\sigma = 2$, 求这批钢材长度小于 97.8cm 的概率; (2) 若 $\mu = 100$, 要使这批钢材的长度至少有 90% 落在区间 (97, 103) 内, 问 σ 至多取何值?

$$\text{解: (1) } P(X < 97.8) = \Phi(-1.1) = 1 - \Phi(1.1)$$

$$(2) P(97 < X \leq 103) = \Phi\left(\frac{3}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{3}{\sigma}\right) \geq 0.9$$

四. 随机变量函数的分布

1. 离散型

问题

问题: 已知随机变量 X 的概率分布, 且已知 $Y = g(X)$, 求 Y 的概率分布。

Y 为离散型

- 例: 随机变量 $X \in \{-1, 0, 1\}$ 满足分布 $p(-1) = 0.2, p(0) = 0.5, p(1) = 0.3$, 则随机变量 $Y = 2X$ 服从什么分布?
 $Y \in \{-2, 0, 2\}, P(Y = -2) = P(X = -1) = 0.2,$
 $P(Y = 0) = P(X = 0) = 0.5, P(Y = 2) = P(X = 1) = 0.3$

离散随机变量函数的概率分布

对于随机变量 X , 若 $Y = g(X)$ 为离散随机变量, 则可以首先找出 Y 的所有可能值, 再找出每个值对应的等价事件来求出概率

- 例: 随机变量 $X \in \{-1, 0, 1\}$ 满足分布 $p(-1) = 0.2, p(0) = 0.5, p(1) = 0.3$, 则随机变量 $Y = X^2$ 服从什么分布?

$$\text{解: } Y \in \{0, 1\}, P(Y = 0) = 0.5, P(Y = 1) = 0.5$$

- 例: 已知离散型随机变量 X 服从的泊松分布 $\pi(\lambda)$, 求 $Y = (X-1)^2$ 服从什么分布?

$$\text{解: } P(Y = 0) = P(X = 1)$$

$$P(Y = 1) = P(X = 0) + P(X = 2)$$

$$P(Y = k^2) = P(X = k+1) \quad (k \geq 0)$$

- 例: 已知 $X \sim N(0, 1), Y = [|X|]$, 求 Y 的概率分布。

$$\text{解: } Y \in \{0, 1, \dots\}$$

$$P(Y = 0) = P(-0.5 < X \leq 0.5) = 2\Phi(0.5) - 1$$

$$P(Y = 1) = \dots$$

2. 连续型

连续随机变量函数的概率密度

概率可以相加, 密度不能直接相加。

密度变换公式

设随机变量 X 的 pdf 为 $f_X(x)$, 函数 $g(x)$ 严格单调且反函数 $g^{-1}(y)$ 有连续导数, 则 $Y = g(X)$ 也是一个随机变量, 其 pdf

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(g^{-1}(y)) |g^{-1}(y)|, & y \in (\alpha, \beta) \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min g(x), \beta = \max g(x)$

$$f_X(x) dx = f_Y(y) dy \quad \text{或} \quad f_X(x) dx = f_Y(y) (-dy)$$

- 例: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y = aX + b (a \neq 0)$, 求 Y 的概率密度

$$\begin{aligned} \text{解: } f_Y(y) &= f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma} e^{-\frac{(Y-b-\mu)^2}{2a^2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma} e^{-\frac{(Y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

- 例: 设 $X \sim U(-\pi/2, \pi/2)$, 求 $Y = \sin X$ 的概率密度

$$\begin{aligned} \text{解: } f_Y(y) &= f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{1}{\pi} \left| \frac{1}{\cos x} \right| = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\cos x \arcsin y} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \\ f_Y(y) &= \begin{cases} \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, & y \in (-1, 1) \\ 0, & \text{else} \end{cases} \end{aligned}$$

- 例: 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda), F(x)$ 为 X 的分布函数, 求 $F(x)$, 以及证明 $Y = F(X) \sim U(0, 1)$

$$\begin{aligned} \text{解: } F(x) &= \int_0^x \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x > 0 \\ \Rightarrow F(x) &= \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases} \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = \lambda e^{-\lambda x} \left| \frac{1}{\lambda e^{-\lambda x}} \right| = 1, \quad y \in (0, 1)$$

$\square$

■ 例：设 $X \sim N(0, 1)$, $Y = X^2$, 求 Y 的概率密度
已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, Y 的取值范围为 $[0, \infty)$,

$g(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不单调.

解: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y})$

$$= \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y})$$

$$= 2\Phi(\sqrt{y}) - 1, \quad y \geq 0$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\sqrt{y}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right)' = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} (\sqrt{y})' e^{-\frac{y}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$